

Improvizovaná domáca hemodialýza: prečo prežitie jedného človeka nie je dôkazom bezpečnosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Jeden prežitý prípad je vidieť, tie ostatné nie — a práve preto nie je príbeh dôkazom bezpečnosti.

Príbeh čínskeho pacienta, ktorý si po finančnom vyčerpaní rodiny zostrojil vlastnú hemodialyzačnú zostavu a prežil na nej trinásť rokov, sa v posledných týždňoch znova šíri po sociálnych sieťach. Stojí za to hneď na úvod uviesť jednu vec, ktorú nová vlna zdieľaní vynecháva: **nejde o novú udalosť**. Prípad opísali čínske médiá v januári 2013 a dnešné príspevky sú jeho recykláciou bez akéhokoľvek nového klinického údaja.

Príbeh má napriek tomu dve legitímne roviny. Prvou je nerovnosť v prístupe k liečbe, ktorá človeka dotlačí k improvizácii. Druhou je otázka, ktorú si nefrológ položí okamžite: čo presne v takejto zostave chýba a prečo to nemožno nahradiť šikovnosťou.

Čo je z príbehu overiteľné

Podľa dobových správ čínskych médií bola pacientovi diagnostikovaná urémia v roku 1993, v jeho 21 rokoch, počas posledného ročníka vysokoškolského štúdia. Šesť rokov absolvoval približne trinásť dialýz mesačne, čo vyčerpalo úspory rodiny s mesačným príjmom pod 1 500 jüanov pri cene okolo 400 jüanov za sedenie. Od roku 1996 experimentoval s vlastným riešením: kúpil použité krvné čerpadlo cez internet, dialyzačné súpravy získal cez známeho a dialyzátor stál približne 100 jüanov. Jedno sedenie ho vraj stálo okolo 60 jüanov, teda približne osminu nemocničnej ceny. Pri výkone mu asistovala matka.

Rovnaké správy citujú aj stanovisko nefrológa: takýto postup ľahko vedie k infekciám a nemá sa napodobňovať. Zdravotné poistenie v tom čase pokrývalo viac než 90 % nákladov na hemodialýzu – teda hlavný dôvod improvizácie sa medzičasom zmenil.

Čo z príbehu overiť nemožno

Z medicínskeho hľadiska je zoznam chýbajúcich údajov dlhší než zoznam dostupných:

- nie je známe zloženie ani spôsob prípravy dialyzačného roztoku,
- nie sú dostupné žiadne mikrobiologické ani endotoxínové merania vody či roztoku,
- chýbajú laboratórne výsledky, záznamy o hospitalizáciách, o infekciách krvného riečiska a o účinnosti dialýzy,
- nie je zdokumentovaný režim antikoagulácie, kontrola ultrafiltrácie ani teplota a vodivosť roztoku,
- neexistuje nezávislé klinické overenie ničoho z uvedeného.

Príbeh preto nie je dôkazom o metóde. Je svedectvom o jednom človeku, ktorý prežil – a prežitie jednotlivca nehovorí nič o pravdepodobnosti, s akou by prežili ďalší.

Prečo je „len voda“ najväčší problém

Pri bežnom sedení s prietokom dialyzačného roztoku 500 ml/min a trvaním štyri hodiny prejde okolo membrány približne **120 litrov roztoku**. Pacient je od tohto objemu oddelený jedinou vrstvou – dialyzačnou membránou. Práve preto nie je kvalita vody v dialýze technická podrobnosť, ale bezpečnostný základ celej metódy.

Medzinárodné normy radu ISO 23500 určujú limity, ktoré improvizovaná príprava nemá ako splniť ani ako overiť:

Kvapalina	Počet mikroorganizmov	Endotoxíny	Poznámka
Dialyzačná voda	< 100 KTJ/ml	< 0,25 EU/ml	Zásahová úroveň býva na polovici limitu (50 KTJ/ml, 0,125 EU/ml).
Štandardný dialyzačný roztok	< 100 KTJ/ml	< 0,5 EU/ml	Platí pre roztok pripravený z vody a koncentrátu.
Ultračistý dialyzačný roztok	< 0,1 KTJ/ml	< 0,03 EU/ml	Vyžaduje ultrafilter zaradený za prípravou roztoku.

Na okraj patrí aj upozornenie na staršie číselné údaje, ktoré stále kolujú: hranica 2 EU/ml pochádza z prekonaného amerického štandardu a **dnešný limit pre dialyzačnú vodu je 0,25 EU/ml**, teda osemkrát prísnejší. Pri citovaní limitov sa oplatí overiť, z ktorého vydania normy pochádzajú.

Mikrobiológia pritom nie je jediná téma. Úprava vody musí odstrániť aj chemické kontaminanty – reverzná osmóza, zmäkčovanie a filtre s aktívnym uhlím nie sú zbytočná zložitnosť. Historicky práve ich zlyhanie viedlo k hromadným poškodeniam pacientov: encefalopatii pri hliníku, hemolýze pri chloramínoch a k otravám pri fluoridoch. Domáca „prečistená voda“ bez pravidelného merania týchto parametrov nie je bezpečnostne porovnateľná s ničím z toho.

Zloženie roztoku nie je tri soli

Predstava, že dialyzačný roztok vznikne zmiešaním chloridu sodného, chloridu draselného a hydrogénuhličitanu sodného, je nebezpečné zjednodušenie. Roztok musí mať súčasne správnu koncentráciu sodíka (spravidla 135–140 mmol/l), draslíka (najčastejšie 2–3 mmol/l), vápnika (1,25–1,50 mmol/l), horčíka, hydrogénuhličitanu (približne 30–35 mmol/l) a pufrujúcej zložky, pričom všetky sa ovplyvňujú navzájom.

Dôsledky chýb sú okamžité a merateľné v minútach, nie v mesiacoch:

- **Príliš nízky sodík** vedie k hypoosmolarite, intravaskulárnej hemolýze a mozgovému edému; príliš vysoký k hypernatriémii a smädu s objemovým preťažením.
- **Chybná koncentrácia draslíka** spôsobí buď hyperkaliémiu, alebo naopak prudkú hypokaliémiu – obe sú arytmogénne a obe môžu skončiť zástavou obehu.
- **Nesprávny vápnik** mení kontraktilitu myokardu, krvný tlak aj parathormónovú os.
- **Chyba v pufrí** vyvolá metabolickú acidózu alebo alkalózu s poruchou vedomia a arytmiami.

V riadenej prevádzke tieto chyby zachytáva kontinuálne meranie vodivosti s automatickým zastavením prietoku. Bez neho je jedinou kontrolou to, že pacient začne mať ťažkosti.

Čo ešte prístroj zabezpečuje popri „filtrácii krvi“

1. **Detektor vzduchu** s uzáverom venózneho linky – vzduchová embólia je pri mimotelovom obehu bezprostredne smrteľná komplikácia.
2. **Detektor úniku krvi** do dialyzačného roztoku pri prasknutí membrány.
3. **Kontrola teploty** – roztok nad približne 42 °C spôsobuje hemolýzu.
4. **Meranie vodivosti** ako nepretržitá kontrola zloženia roztoku.
5. **Objemovo riadená ultrafiltrácia** – bez nej nemožno spoľahlivo určiť, koľko tekutiny sa odobralo.
6. **Tlakové alarmy** arteriálnej a venózneho linky, ktoré zachytia vypadnutie ihly alebo trombózu.
7. **Validovaná dezinfekcia okruhu** medzi sedeniami.

Toto všetko sú vrstvy, ktoré zachytávajú chybu skôr, než sa prejaví na pacientovi. Improvizovaná zostava ich nemá – a to je jadro rozdielu, nie samotné „filtrovanie krvi“.

Opakované použitie jednorazových súprav

Opakované použitie hadicových setov určených na jedno použitie je samostatná kapitola. Materiál po expozícii krvi a dezinfekcii mení vlastnosti, zvyšky bielkovín tvoria biofilm a bez validovaného postupu spracovania nemožno preukázať ani sterilitu, ani mechanickú neporušenosť. Aj tam, kde sa opakované použitie dialyzátorov v minulosti robilo v riadenom režime, išlo o proces s testovaním objemu vlákien, kontrolou zvyškového dezinfekčného prostriedku a dokumentáciou – nie o opláchnutie a odloženie.

Vecná kontrola tvrdení

Tvrdenie	Verdikt	Presná interpretácia
Muž si zostrojil funkčnú domácu hemodialyzačnú zostavu a prežil na nej roky	Doložené len mediálne	Opísané dobovými čínskymi médiami v roku 2013. Nejde o klinicky zdokumentovaný prípad a nie je k dispozícii žiadny objektívny parameter liečby.
Ide o aktuálnu udalosť	Nesprávne	Príbeh je z januára 2013 a v roku 2026 sa iba recykluje bez nových údajov.
Dôležitá je hlavne dialyzačná membrána, zvyšok prístroja je drahý prepych	Nesprávne	Membrána zabezpečuje výmenu látok. Bezpečnosť zabezpečujú detektory vzduchu a úniku krvi, kontrola teploty, vodivosti, tlakov a objemovo riadená ultrafiltrácia.
Stačí „prečistená voda“	Nesprávne	Bez merania mikroorganizmov a endotoxínov nie je splnenie limitov overiteľné. Pri prietoku 500 ml/min prejde za sedenie okolo 120 litrov roztoku.
Limit endotoxínov v dialyzačnej vode je 2 EU/ml	Prekonané	Ide o starší americký štandard. Podľa noriem radu ISO 23500 je limit pre dialyzačnú vodu 0,25 EU/ml a pre ultračistý roztok 0,03 EU/ml.
Chybná koncentrácia roztoku je nepríjemná, ale zvládnuteľná	Nesprávne	Odchýlka sodíka vedie k hemolýze a edému mozgu, odchýlka draslíka k arytmií až k zástave obehu. Prejav je v minútach.
Prežitie jedného pacienta dokazuje, že metóda je použiteľná	Nesprávne	Ide o výber podľa prežitia. Osudy tých, ktorí podobný postup neprežili, sa do správ nedostanú.

Čo si z toho vziať pre prax

Skutočným poučením nie je technika, ale prístup k liečbe. Ak sa pacient dostane do bodu, keď zvažuje improvizáciu, zlyhalo niečo pred tým: financovanie, doprava, dostupnosť miesta v programe alebo informovanosť o možnostiach.

1. **Aktívne sa pýtať na finančnú a dopravnú záťaž liečby.** Pacient ju spontánne často nepriznáva a rieši ju vynechávaním sedení skôr, než ju vysloví.
2. **Vynechané sedenia brať ako varovný signál**, nie ako nedisciplinovanosť. Za nimi býva doprava, práca, náklady alebo strach.

3. **Ponúknuť domácu liečbu tam, kde je vhodná** – peritoneálnu dialýzu alebo domácu hemodialýzu v riadenom programe so zaškolením, technickým servisom a kontrolou kvality vody. To je legitímna cesta k liečbe doma, na rozdiel od improvizácie.
4. **Nemoralizovať pri rozhovore o „alternatívach“ z internetu.** Vysvetlenie, že rozdiel nie je vo filtri, ale v ochranných vrstvách a v kvalite roztoku, funguje lepšie než odsúdenie.
5. **Riešiť sociálnu situáciu ako súčasť liečebného plánu,** nie ako doplnok mimo odbornej starostlivosti.

Záver

Bezpečná domáca hemodialýza existuje a pre časť pacientov je lepšou voľbou než dochádzanie do strediska. Podmienkou však nie je odvaha ani technická zručnosť, ale program, ktorý zabezpečí kvalitu vody a dialyzačného roztoku, funkčné bezpečnostné prvky prístroja, zaškolenie a pravidelné kontroly. Príbeh z roku 2013 nie je návodom. Je pripomienkou, čo sa stane, keď je dialýza dostupná len tomu, kto na ňu má.

Súvisiace články

- [Sto pacientov na domácej dialýze: model tréningu a domáceho monitorovania liečby](#)
- [Infekcie krvného riečiska pri hemodialýze: ich výskyt klesá, mikrobiologické spektrum sa však môže meniť](#)
- [Zástava obehu počas hemodialýzy: mimotelový okruh, katéetrový zámok a tichá záťaž dialyzačných sestier](#)

Spracovaný mediálny zdroj: *Homemade dialysis machine sustains Jiangsu man for 13 years.* *Global Times.* 21. januára 2013. [Global Times](#). *Living by his own hand.* *China Daily.* 22. januára 2013. [China Daily](#). Obe správy sú redakčné, bez menovaného autora.

Kvalita vody a dialyzačného roztoku - norma: ISO 23500-1 až 23500-5: *Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies.* Medzinárodná organizácia pre normalizáciu; aktuálne vydanie 2024. [ISO](#).

Odborné usmernenie: Hoenich NA, Mactier R, Morgan I, Boyle G, Croft D, Rylance P, Thompson C. *Guideline on water treatment systems, dialysis water and dialysis fluid quality for haemodialysis and related therapies.* UK Kidney Association, verzia 12, 2016. [UK Kidney Association](#).

Urgentné stavy pri hemodialýze: Greenberg KI, Choi MJ. *Hemodialysis Emergencies: Core Curriculum 2021.* *American Journal of Kidney Diseases.* 2021;77(5):796–809. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.11.024. [PubMed](#).

Poznámka k dôkazovému základu: Údaje o pôvodnom prípade pochádzajú z dobových správ z januára 2013 a nie sú klinicky doložené; limity kvality vody a dialyzačného roztoku boli overené podľa aktuálneho radu noriem ISO 23500 dňa 23. augusta 2026. Text nie je a nesmie byť použitý ako návod na prípravu dialyzačného roztoku ani na zostavenie dialyzačného okruhu.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=improvizovana-hemodialyza-kvalita-vody-dialyzaacneho-roztoku> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.